Министерство цифрового развития

Федеральное государственное общеобразовательное учреждение высшего образования
«Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Расчетно-графическое работа по курсу «Базы данных».
Вариант 29. Бюро расписаний университета.

Работу выполнил студент группы ИП213:
Терновский Д. Р.

Работу проверил ст. преподаватель кафедры ПМиК:
Дьячкова М. С.

г. Новосибирск, 2025 г.

1. Описание базы данных

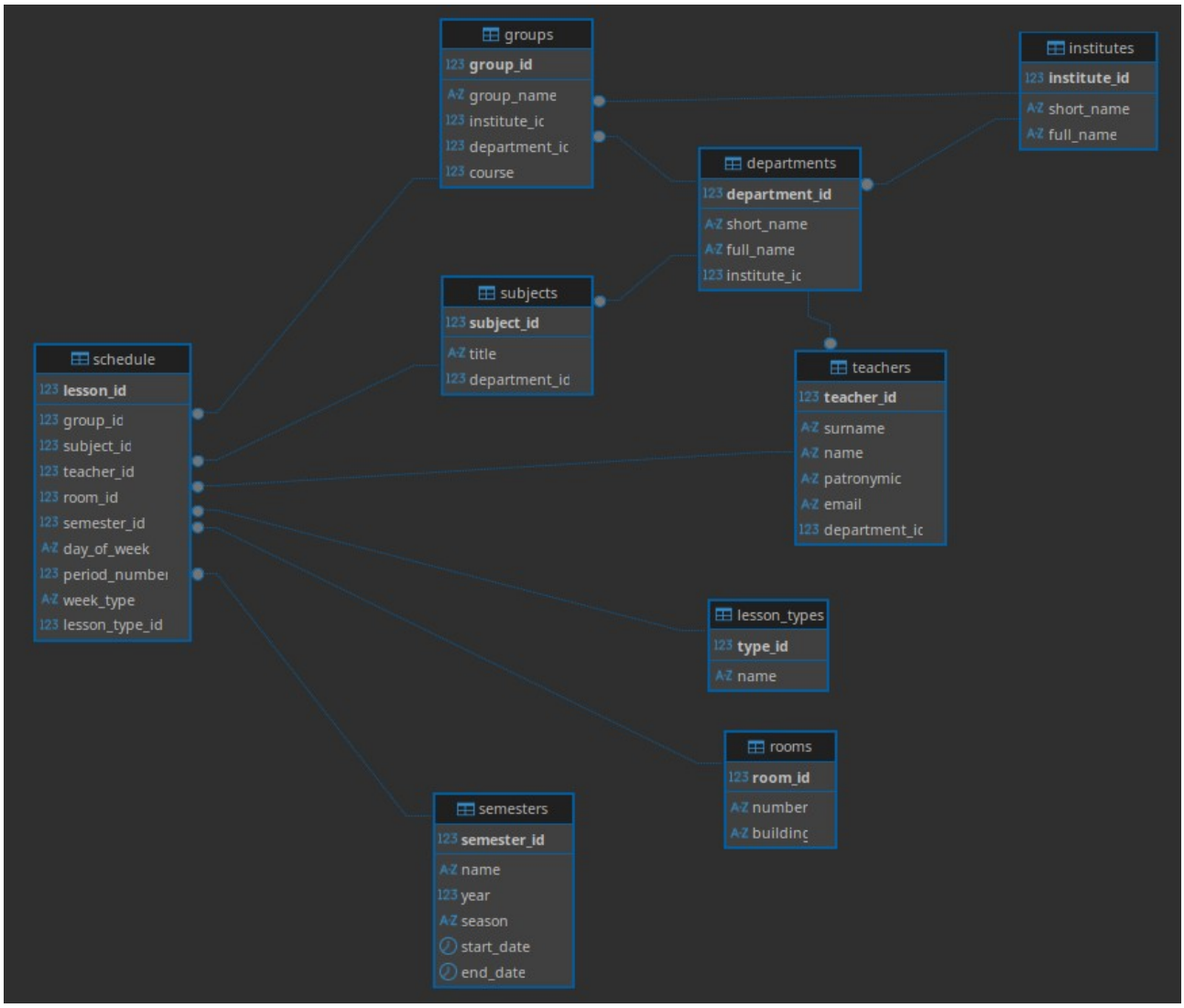


Рис. 1 — ER -диаграмма базы данных.

Таблица 1. Сущности и связи.

Сущность 1	Сущность 2	Тип связи (1:1, 1:M, M:N)	Описание связи
Институты	Кафедры	1:M	Один институт может иметь несколько кафедр
Институты	Группы	1:M	Один институт может содержать множество учебных групп
Кафедры	Преподаватели	1:M	Одна кафедра может иметь несколько преподавателей
Кафедры	Группы	1:M	Одна кафедра может преподавать предметы у разных групп.
Кафедры	Дисциплины	1:M	Одна кафедра может преподавать разные дисциплины
Расписание	Группы	M:1	Множество занятий в расписании относится к одной группе
Расписание	Предметы	M:1	Множество занятий в расписании относится к одному предмету
Расписание	Преподаватели	M:1	Множество занятий в расписании ведёт один преподаватель
Расписание	Аудитории	M:1	Множество занятий в расписании проводится в одной аудитории
Расписание	Семестры	M:1	Множество занятий в расписании относится к одному семестру
Расписание	Типы занятий	M:1	Множество занятий в расписании имеет один тип занятия

Таблица 2. Атрибуты сущностей

Сущность, название таблицы в БД	Название атрибута	Название атрибута в БД	Тип данных	Not null	Primary key	Foreign key	Дополнительные ограничения целостности
Институты **institutes**	номер института краткое название полное название	institute_id short_name full_name	serial varchar varchar	1 1 1	p		 unique, len >= 2
Кафедры **departments**	номер кафедры краткое название полное название номер института	dprtmnt_id short_name full_name institute_id	serial varchar varchar int	1 1 1 1	p	 f	 length >= 2
Преподаватели **teachers**	номер препода фамилия имя отчество эл. почта номер кафдеры	teacher_id surname name, patronymic, email, dprtmnt_id	serial varchar varchar varchar varchar int	1 1 1 1 1 1	p	 f	 unique, regexp
Группы **groups**	номер группы название группы номер института номер кафедры курс	group_id group_name institute_id dprtmnt_id course	serial varchar int int int	1 1 1 1 1	p	 f f 	 unique, regexp between 1 and 6
Аудитории **rooms**	номер аудитории цифра корпус	room_id number building	serial varchar varchar	1 1 1	p		 length >= 1 IN ('Корпус 1', 'Корпус 3', 'Корпус 5')
Типы занятий **lesson_types**	номер типа название занятия	type_id name	serial varchar	1 1	p		 unique
Предметы **subjects**	номер предмета название номер кафедры	subject_id title dprtmnt_id	serial varchar int	1 1 1	p	 f	 length >= 3
Семестры **semesters**	номер семестра имя семестра год сезон дата начала дата окончания	semester_id name year season start_date end_date	serial varchar int varchar date date	1 1 1 1 1 1	p		 unique >=2000 и <=2100 «Осень»/«Весна»
Расписание **schedule**	номер занятия номер группы номер предмета номер препода номер аудитории номер семестра день недели номер периода тип недели	lesson_id group_id subject_id teacher_id room_id semester_id day_week period_num week_type	serial int int int int int varchar int varchar	1 1 1 1 1 1 1 1 1	p	 f f f f f f 	 in («пн» - «вс») between 1 and 8 «Любая»/

	номер типа занятия	lesson_type_id	int	1		f	«Четная»/ «Нечет»

1.2 Информация о данных, добавленных в БД.

	institute_id	short_name	full_name
1	1	ИИВТ	Институт Информатики и Вычислительной Техники
2	2	ИТ	Институт Телекоммуникаций
3	3	ИБ	Институт Безопасности
4	4	ИБД	Институт Базовых Дисциплин
5	5	ИЗО	Институт Заочного Образования

Рис. 2 — Таблица institutes.

	department_id	short_name	full_name	institute_id
1	1	ПМиК	Кафедра Прикладной Математики и Кибернетики	1
2	2	ВС	Кафедра Вычислительных Систем	1
3	3	ТСиВС	Кафедра Телекоммуникационных Сетей и Вычислительных Средств	1
4	4	ИКСС	Кафедра Инфокоммуникационных Систем и Сетей	2
5	5	РТ	Кафедра Радиотехнических Систем	2
6	6	САПР	Кафедра Систем Автоматизированного Проектирования	2
7	7	БИТ	Кафедра Безопасности информации и технологий	3
8	8	ЗИСС	Кафедра Защиты информации в социальных системах	3
9	9	ВМ	Кафедра Высшей Математики	4
10	10	ИиРЯ	Кафедра Иностранного и Русского Языков	4
11	11	ФиИ	Кафедра Философии и Истории	4
12	12	СКТ	Кафедра социально-коммуникативных технологий	4

Рис. 3 — Таблица departments.

	teacher_id	surname	name	patronymic	email	department_id
1	1	Дьячкова	Марина	Сергеевна	mar-1999@mail.ru	1
2	2	Дьячкова	Ирина	Сергеевна	dyach199@gmail.com	1
3	3	Агалаков	Антон	Александрович	anthony.agalakov@gmail.com	1
4	4	Деменьтева	Кристина	Игоревна	kirsten-frost@mail.ru	1
5	5	Осипова	Ульяна	Владимировна	uljana.pavlova2012@yandex.ru	1
6	6	Шевелькова	Валерия	Юрьевна	sgohs@mail.ru	1
7	7	Нечта	Иван	Васильевич	nechta@sibguti.ru	1
8	8	Курносов	Михаил	Георгиевич	mkurnosov@sibguti.ru	2
9	9	Ефимов	Александр	Васильевич	alexandr.v.efimov@sibguti.ru	2
10	10	Крамаренко	Константин	Евгеньевич	kostya_83@ngs.ru	2
11	11	Мамойленко	Сергей	Николаевич	msn@sibsutis.ru	2
12	12	Павский	Кирил	Валерьевич	elfs1@rambler.ru	2
13	13	Андреев	Андрей	Валерьевич	a.andreev@ts.sibsutis.ru	3
14	14	Дроздова	Вера	Генадьевна	drozdova@sibguti.ru	3
15	15	Сороковых	Дарья	Анатольевна	sodasorok@yandex.ru	1
16	16	Хлебалин	Александр	Валерьевич	sasha_khl@mail.ru	12
17	17	Фионов	Андрей	Николаевич	fionov@sibsutis.ru	1
18	18	Зайцев	Михаил	Геогиевич	za-m.g@yandex.ru	1
19	19	Чуркина	Наталья	Анатлольевна	pochta@example.ru	12

Рис. 4 — Таблица teachers.

	group_id	group_name	institute_id	department_id	course
1	1	ИП-511	1	1	1
2	2	ИП-512	1	1	1
3	3	ИП-513	1	1	1
4	4	ИП-514	1	1	1
5	5	ИП-515	1	1	1
6	6	ИП-516	1	1	1
7	7	ИП-517	1	1	1
8	8	ИП-411	1	1	2
9	9	ИП-412	1	1	2
10	10	ИП-413	1	1	2
11	11	ИП-414	1	1	2
12	12	ИП-415	1	1	2
13	13	ИП-416	1	1	2
14	14	ИП-417	1	1	2
15	15	ИП-311	1	1	3
16	16	ИП-312	1	1	3
17	17	ИП-313	1	1	3
18	18	ИП-314	1	1	3
19	19	ИП-315	1	1	3
20	20	ИП-316	1	1	3
21	21	ИП-317	1	1	3
22	22	ИП-211	1	1	4
23	23	ИП-212	1	1	4
24	24	ИП-213	1	1	4
25	25	ИП-214	1	1	4
26	26	ИП-215	1	1	4
27	27	ИП-216	1	1	4
28	28	ИВ-521	1	2	1
29	29	ИВ-421	1	2	2
30	30	ИВ-321	1	2	3
31	31	ИВ-221	1	2	4
32	32	ИВ-522	1	2	1
33	33	ИВ-422	1	2	2
34	34	ИВ-322	1	2	3
35	35	ИВ-222	1	2	4

Рис. 5 — Таблица groups.

	room_id	number	building
1	1	218	Корпус 1
2	2	210	Корпус 1
3	3	202	Корпус 1
4	4	432	Корпус 1
5	5	425	Корпус 1
6	6	419	Корпус 1
7	7	420	Корпус 5
8	8	422	Корпус 5
9	9	176	Корпус 5
10	10	178	Корпус 5
11	11	449	Корпус 5

Рис. 6 — Таблица rooms.

	type_id	name
1	1	Лекция
2	2	Практическое занятие
3	3	Семинар
4	4	Лабораторная работа

Рис. 7 — Таблица lesson_types.

	subject_id	title	department_id
1	1	Базы данных	1
2	2	Защита информации	1
3	3	Современные технологии программирования	1
4	4	Методы машинного обучения	1
5	5	Программирование мобильных устройств	1
6	6	Сети ЭВМ	2
7	7	Компиляторные технологии	2
8	8	Сетевое программирование	2
9	9	Визуальное программирование. Часть 1	1
10	10	Визуальное программирование. Часть 2	1
11	11	Интернет технологии	1
12	12	Программирование	1
13	13	Программирование	2
14	14	Теория языков программирования	1
15	15	Социология	4
16	16	Операционные системы реального времени	1

Рис. 8 — Таблица subjects.

	semester_id	name	year	season	start_date	end_date
1	1	Осенний семестр 2022/2023	2,022	Осень	2022-09-01	2023-01-15
2	2	Весенний семестр 2022/2023	2,023	Весна	2023-02-01	2023-06-15
3	3	Осенний семестр 2023/2024	2,023	Осень	2023-09-01	2024-01-15
4	4	Весенний семестр 2023/2024	2,024	Весна	2024-02-01	2024-06-15
5	5	Осенний семестр 2024/2025	2,024	Осень	2024-09-01	2025-01-15
6	6	Весенний семестр 2024/2025	2,025	Весна	2025-02-01	2025-06-15
7	7	Осенний семестр 2025/2026	2,025	Осень	2025-09-01	2026-01-15
8	8	Весенний семестр 2025/2026	2,026	Весна	2026-02-01	2026-06-15

Рис. 9 — Таблица semesters.

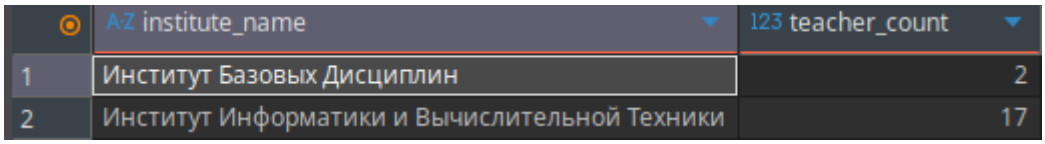
	lesson_id	group_id	subject_id	teacher_id	room_id	semester_id	day_of_week	period_number	week_type	lesson_type_id
1	1	24	14	5	1	7	Пн	7	Любая	1
2	2	24	1	1	10	7	Вт	3	Любая	1
3	3	24	1	1	6	7	Вт	4	Любая	2
4	4	24	2	1	6	7	Вт	5	Любая	2
5	5	24	2	2	9	7	Ср	3	Любая	1
6	6	24	4	15	7	7	Ср	4	Любая	2
7	7	24	15	16	11	7	Ср	5	Любая	3
8	8	24	14	5	4	7	Ср	6	Любая	2
9	19	24	5	5	7	7	Чт	2	Любая	2
10	20	24	16	17	10	7	Чт	3	Любая	1
11	21	24	5	7	9	7	Чт	4	Любая	1
12	22	24	3	3	8	7	Чт	5	Любая	2
13	23	24	3	18	3	7	Сб	2	Любая	1
14	24	24	4	4	1	7	Сб	3	Любая	1
15	25	24	15	19	2	7	Сб	4	Любая	1
16	26	24	16	6	4	7	Сб	5	Любая	2

Рис. 10 — Таблица schedule.

2. Запросы для базы данных

1. Вывести названия институтов и количество преподавателей, работающих в каждом из них.

```sql
SELECT i.full_name AS institute_name, COUNT(t.teacher_id) AS teacher_count
FROM teachers t
JOIN departments d ON t.department_id = d.department_id
JOIN institutes i ON d.institute_id = i.institute_id
GROUP BY i.institute_id, i.full_name;
```

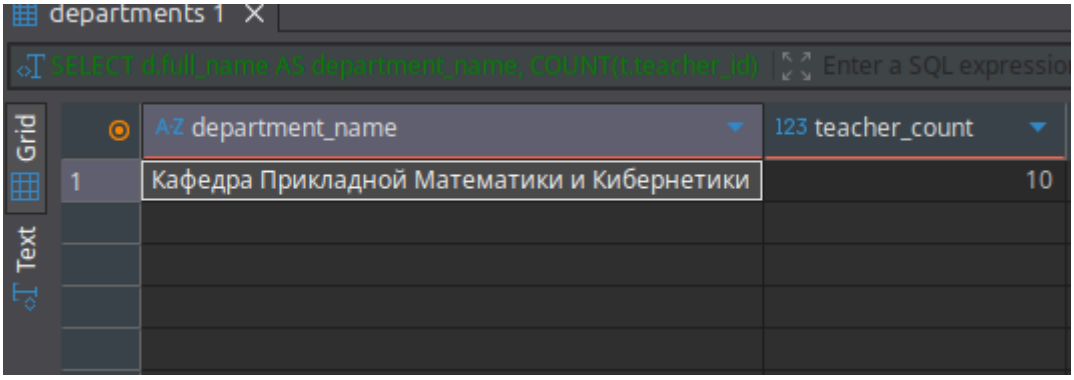


	institute_name	teacher_count
1	Институт Базовых Дисциплин	2
2	Институт Информатики и Вычислительной Техники	17

Рис. 11 – Результат выполнения запроса №1.

2. Вывести названия кафедр и количество преподавателей, где работает более 5 преподавателей.

```sql
SELECT d.full_name AS department_name, COUNT(t.teacher_id) AS teacher_count
FROM teachers t
JOIN departments d ON t.department_id = d.department_id
GROUP BY d.department_id, d.full_name
HAVING COUNT(t.teacher_id) > 5
ORDER BY teacher_count DESC;
```



departments 1

	department_name	teacher_count
1	Кафедра Прикладной Математики и Кибернетики	10

Рис. 12 – Результат выполнения запроса №2.

3. Вывести все предметы, читаемые преподавателями института «ИВТ», с указанием кафедры и типа занятия (например только лекция).

```sql
SELECT DISTINCT
    sub.title AS subject,
    dep.full_name AS department,
    lt.name AS lesson_type
FROM schedule sch
JOIN subjects sub ON sch.subject_id = sub.subject_id
JOIN departments dep ON sub.department_id = dep.department_id
JOIN institutes inst ON dep.institute_id = inst.institute_id
JOIN teachers t ON sch.teacher_id = t.teacher_id
JOIN lesson_types lt ON sch.lesson_type_id = lt.type_id
WHERE inst.short_name = 'ИИВТ' AND lt.name = 'Лекция'
ORDER BY dep.full_name, sub.title;
```

	subject	department	lesson_type
1	Базы данных	Кафедра Прикладной Математики и Кибернетики	Лекция
2	Защита информации	Кафедра Прикладной Математики и Кибернетики	Лекция
3	Методы машинного обучения	Кафедра Прикладной Математики и Кибернетики	Лекция
4	Операционные системы реального времени	Кафедра Прикладной Математики и Кибернетики	Лекция
5	Программирование мобильных устройств	Кафедра Прикладной Математики и Кибернетики	Лекция
6	Современные технологии программирования	Кафедра Прикладной Математики и Кибернетики	Лекция
7	Теория языков программирования	Кафедра Прикладной Математики и Кибернетики	Лекция

Рис. 13 — Результат выполнения запроса №3.

4. Вывести расписание занятий для всех групп 4 курса в осеннем семестре 2025 года: название группы, день недели, номер пары, предмет, ФИО преподавателя, корпус, аудиотрию, тип занятия.

```sql
SELECT
    g.group_name,
    sch.day_of_week,
    sch.period_number,
    sub.title AS subject,
    t.surname, t.name, t.patronymic,
    r.building, r.number AS room_number,
    lt.name AS lesson_type
FROM schedule sch
JOIN groups g ON sch.group_id = g.group_id
JOIN subjects sub ON sch.subject_id = sub.subject_id
JOIN teachers t ON sch.teacher_id = t.teacher_id
JOIN rooms r ON sch.room_id = r.room_id
JOIN semesters sem ON sch.semester_id = sem.semester_id
JOIN lesson_types lt ON sch.lesson_type_id  = lt.type_id
WHERE g.course = 4 AND sem.season = 'Осень' AND sem.year = 2025
ORDER BY g.group_name, sch.day_of_week, sch.period_number;
```

	group_name	day_of_week	period_number	subject	surname	name	patronymic	building	room_number	lesson
1	ИП-213	Вт	3	Базы данных	Дьячкова	Марина	Сергеевна	Корпус 5	178	Лекция
2	ИП-213	Вт	4	Базы данных	Дьячкова	Марина	Сергеевна	Корпус 1	419	Практическ
3	ИП-213	Вт	5	Защита информации	Дьячкова	Марина	Сергеевна	Корпус 1	419	Практическ
4	ИП-213	Пн	7	Теория языков программирования	Осипова	Ульяна	Владимировна	Корпус 1	218	Лекция
5	ИП-213	Сб	2	Современные технологии программирования	Зайцев	Михаил	Геогиевич	Корпус 1	202	Лекция
6	ИП-213	Сб	3	Методы машинного обучения	Дементьева	Кристина	Игоревна	Корпус 1	218	Лекция
7	ИП-213	Сб	4	Социология	Чуркина	Наталья	Анатлольевна	Корпус 1	210	Лекция
8	ИП-213	Сб	5	Операционные системы реального времени	Шевелькова	Валерия	Юрьевна	Корпус 1	432	Практическ
9	ИП-213	Ср	3	Защита информации	Дьячкова	Ирина	Сергеевна	Корпус 5	176	Лекция
10	ИП-213	Ср	4	Методы машинного обучения	Сороковых	Дарья	Анатольевна	Корпус 5	420	Практическ
11	ИП-213	Ср	5	Социология	Хлебалин	Александр	Валерьевич	Корпус 5	449	Семинар
12	ИП-213	Ср	6	Теория языков программирования	Осипова	Ульяна	Владимировна	Корпус 1	432	Практическ
13	ИП-213	Чт	2	Программирование мобильных устройств	Осипова	Ульяна	Владимировна	Корпус 5	420	Практическ
14	ИП-213	Чт	3	Операционные системы реального времени	Фионов	Андрей	Николаевич	Корпус 5	178	Лекция
15	ИП-213	Чт	4	Программирование мобильных устройств	Нечта	Иван	Васильевич	Корпус 5	176	Лекция
16	ИП-213	Чт	5	Современные технологии программирования	Агалаков	Антон	Александрович	Корпус 5	422	Практическ

Рис 14. – Результат выполения запроса №4.

5. Создать представление teacher_load_current_semester, показывающее ФИО преподавателя и количество его занятий в осеннем семестре 2025 года.

```sql
CREATE VIEW teacher_load_current_semester AS
SELECT t.surname, t.name, t.patronymic, COUNT(sch.lesson_id) AS lesson_count
FROM teachers t
JOIN schedule sch ON t.teacher_id = sch.teacher_id
JOIN semesters sem ON sch.semester_id = sem.semester_id
WHERE sem.season = 'Осень' AND sem.year = 2025
GROUP BY t.teacher_id, t.surname, t.name, t.patronymic;

SELECT * FROM teacher_load_current_semester;
```

	surname	name	patronymic	lesson_count
1	Дьячкова	Марина	Сергеевна	3
2	Дьячкова	Ирина	Сергеевна	1
3	Агалаков	Антон	Александрович	1
4	Дементьева	Кристина	Игоревна	1
5	Осипова	Ульяна	Владимировна	3
6	Шевелькова	Валерия	Юрьевна	1
7	Нечта	Иван	Васильевич	1
8	Сороковых	Дарья	Анатольевна	1
9	Хлебалин	Александр	Валерьевич	1
10	Фионов	Андрей	Николаевич	1
11	Зайцев	Михаил	Геогиевич	1
12	Чуркина	Наталья	Анатлольевна	1

Рис. 15 – Результат выполнения скрипта №5.

6. Создать представление departments_with_many_teachers, содержащее названия кафедр и их институтов, на которых работает более 2 преподавателей.

```sql
CREATE VIEW departments_with_many_teachers AS
SELECT
    d.full_name AS department_name,
    i.full_name AS institute_name
FROM departments d
JOIN institutes i ON d.institute_id = i.institute_id
WHERE d.department_id IN (
    SELECT department_id
    FROM teachers
    GROUP BY department_id
    HAVING COUNT(*) > 2
);

SELECT * FROM departments_with_many_teachers;
```

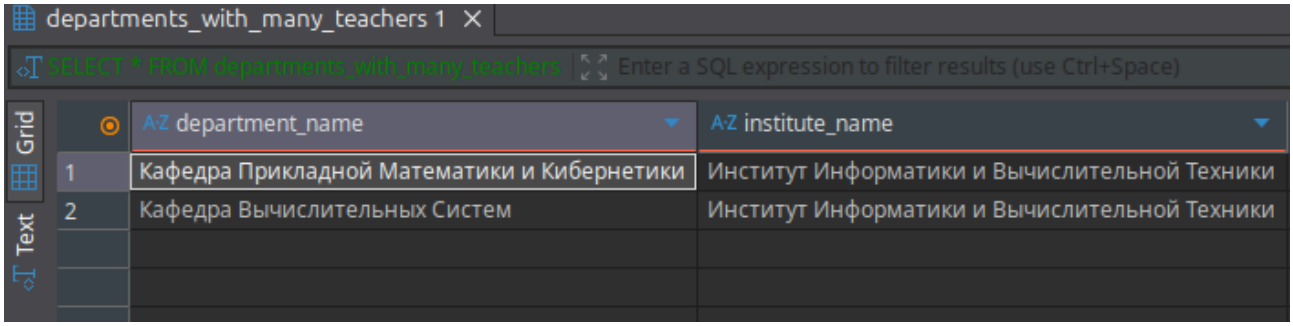


Рис. 16 – Результат выполнения скрипта №6.

3. Листинг SQL-скриптов для создания таблиц.

```sql
CREATE TABLE institutes(
   institute_id SERIAL PRIMARY KEY,
   short_name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE CHECK(length(short_name) >= 2),
   full_name VARCHAR(255) NOT NULL
);


CREATE TABLE departments(
   department_id SERIAL PRIMARY KEY,
   short_name VARCHAR(255) NOT NULL CHECK(length(short_name) >= 2),
   full_name VARCHAR(255) NOT NULL,
   institute_id INTEGER NOT NULL,
   FOREIGN KEY(institute_id) REFERENCES institutes(institute_id) ON DELETE CASCADE,
   UNIQUE (institute_id, short_name)
);


CREATE TABLE teachers(
    teacher_id SERIAL PRIMARY KEY,
    surname VARCHAR(255) NOT NULL,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    patronymic VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE CHECK (email ~* '^.+@.+\..+$'),
    department_id INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(department_id) ON DELETE
RESTRICT
);


CREATE TABLE groups(
    group_id SERIAL PRIMARY KEY,
    group_name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE CHECK (group_name ~ '^[А-Я]{1,4}-[0-9]
{2,3}$'),
    institute_id INTEGER NOT NULL,
    department_id INTEGER NOT NULL,
    course INTEGER NOT NULL CHECK (course BETWEEN 1 AND 6),
    FOREIGN KEY (institute_id) REFERENCES institutes(institute_id) ON DELETE
RESTRICT,
    FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(department_id) ON DELETE
RESTRICT
);


CREATE TABLE rooms(
    room_id SERIAL PRIMARY KEY,
    number VARCHAR(255) NOT NULL CHECK (LENGTH(number) >= 1),
    building VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'Корпус 1'
        CHECK (building IN ('Корпус 1', 'Корпус 3', 'Корпус 5'))
);


CREATE TABLE lesson_types(
    type_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);


CREATE TABLE subjects(
    subject_id SERIAL PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(255) NOT NULL CHECK (LENGTH(title) >= 3),
    department_id INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(department_id) ON DELETE
RESTRICT
);

```

```
61
62  CREATE TABLE semesters(
63      semester_id SERIAL PRIMARY KEY,
64      name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
65      year INTEGER NOT NULL CHECK (year BETWEEN 2000 AND 2100),
66      season VARCHAR(255) NOT NULL CHECK (season IN ('Осень', 'Весна')),
67      start_date DATE NOT NULL,
68      end_date DATE NOT NULL,
69      CHECK (end_date > start_date)
70  );
71
72
73  CREATE TABLE schedule (
74      lesson_id SERIAL PRIMARY KEY,
75      group_id INTEGER NOT NULL,
76      subject_id INTEGER NOT NULL,
77      teacher_id INTEGER NOT NULL,
78      room_id INTEGER NOT NULL,
79      semester_id INTEGER NOT NULL,
80      day_of_week VARCHAR(255) NOT NULL CHECK (day_of_week IN ('Пн', 'Вт', 'Ср', 'Чт',
'Пт', 'Сб', 'Вс')),
81      period_number INTEGER NOT NULL CHECK (period_number BETWEEN 1 AND 8),
82      week_type VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'Любая' CHECK (week_type IN ('Любая',
'Четная', 'Нечетная')),
83      lesson_type_id INTEGER NOT NULL,
84      FOREIGN KEY (group_id) REFERENCES groups(group_id) ON DELETE RESTRICT,
85      FOREIGN KEY (subject_id) REFERENCES subjects(subject_id) ON DELETE RESTRICT,
86      FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES teachers(teacher_id) ON DELETE RESTRICT,
87      FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms(room_id) ON DELETE RESTRICT,
88      FOREIGN KEY (semester_id) REFERENCES semesters(semester_id) ON DELETE CASCADE,
89      FOREIGN KEY (lesson_type_id) REFERENCES lesson_types(type_id) ON DELETE RESTRICT
90  );
```